

## דף היסטוריה על תומאס בייס (1701 עד 1761) ופייר-סימון לפלס (1749 עד 1827)

### הקדמה: יעקב ברנולי לא סיים את המלאכה

בשיעור הקודם ראינו כיצד יעקב ברנולי ניסח לראשונה את השאלה הגדולה של המדע האמפירי: אם אנחנו רואים רק מדגם חלקי של תצפיות, מה נוכל לדעת מתוכו על החוקיות הנסתרת של העולם שממנו הוא נלקח? ברנולי העניק לנו את המושג של "פרמטר חופשי", והוכיח בחוק המספרים הגדולים שככל שנאסוף יותר תצפיות, כך תתקרב השכיחות במדגם אל הפרמטר האמיתי. יעקב כבר עשה שימוש במונחי "פריור" ו"פוסטריר" כדי להגדיר את מטרת הסטטיסטיקה הצעירה שניסח:

"And, what we are not given to derive a priori, we at least can obtain a posteriori, that is, can extract it from a repeated observation of the results of similar examples."

ברנולי היה משוכנע שחוק המספרים הגדולים שניסח פותר את בעיית "ההסקה לאחור" (inverse problem) הזו. אלא שאם מתבוננים מקרוב במתמטיקה שלו, מגלים שהוא עצר צעד אחד לפני הפסגה. בחישוב המפורסם שלו על כד חלוקי הנחל, ברנולי הניח שהוא כבר יודע מראש את היחס האמיתי בכד (3,000 לבנים ו-2,000 שחורים), ומכאן חישב שנדרשות 25,550 שלפיות כדי שהמדגם ישקף את היחס הזה בוודאות מוסרית. כלומר, הוא עדיין חישב מן המערכת אל הנתונים: בהינתן פרמטר ידוע, מה הסיכוי לקבל מדגם מסוים?

אבל במחקר אמיתי, בקליניקה או בבית המשפט, איש אינו מגלה לנו מראש "מה מונח בתוך הכד". יתרה מכך, במדעי החברה והפסיכולוגיה כמעט לעולם אין לנו 25,550 תצפיות. חוקר שבודק טיפול פסיכולוגי חדש על עשרים מטופלים, או שופט ששומע שלושה עדים, ניצב כמו בפני כד חתום. הוא אינו שואל מה הסיכוי לקבל את התצפיות הללו אילו ידע את הפרמטר. הוא שואל את השאלה ההפוכה בתכלית: בהינתן התצפיות הבודדות שכבר ראיתי, מהו הסיכוי שהפרמטר הנסתר הוא זה ולא אחר?

כך נותר פער בין המוטיבציה הגדולה של ברנולי – להסיק הסתברויות מתוך נתונים בשאלות של חיים ומוות (מחלות, תוחלת חיים או אשמת רוצח) – לבין הכלים המתמטיים שהיו ברשותו.

חמישים שנה לאחר מותו, נמצאה התשובה לחוליה החסרה הזו. היא נולדה במקביל בשני מקומות שונים באירופה, בידי שני אנשים שלא היו יכולים להיות רחוקים יותר זה מזה באופיים ובאורח חייהם: כומר פרוטסטנטי שקט ונחבא אל הכלים מעיירת מרפא באנגליה, ומדען-על צרפתי כריזמטי שפעל במסדרונות השלטון של פריז. יחד הם העניקו למדע את "נוסחת בייס", המנוע המתמטי שמאפשר לנו, סוף סוף, לעדכן את אמונותינו לאור ראיות חדשות.

### חלק א. האתגר הפילוסופי של המאה השמונה עשרה

כדי להבין מדוע נדרשה פריצת הדרך הבאה, עלינו להתקדם אל אמצע המאה השמונה עשרה, תקופת הנאורות. באותן שנים נדמה היה שהמדע של ניוטון ניצח בכל חזית. האדם המשכיל האמין שכדי להבין את העולם אין עוד צורך להסתמך על ספרי קודש או פילוסופים קדמונים, אלא פשוט להתבונן בטבע, לאסוף תצפיות, ולהסיק מתוכן את חוקי היקום.

ואז, ב-1739, הטיל הפילוסוף הסקוטי דיוויד יום אתגר אינטלקטואלי שהקשה מאד על עולם המדע. יום העלה בעיה שמכונה מאז "בעיית האינדוקציה": ראינו את השמש זורחת בכל בוקר, ראינו שלחם מזין ואש שורפת. על סמך התצפיות הללו, אנו בטוחים לחלוטין שהשמש תזרח גם מחר. אבל באיזו זכות לוגית אנו עושים את הקפיצה הזו מן העבר אל העתיד? יום הראה בחדות שאין שום הוכחה לוגית לכך שהעתיד יהיה דומה לעבר. העובדה שדבר-מה קרה אלף פעמים אינה מוכיחה מתמטית שהוא יקרה בפעם האלף ואחת. בסופו של דבר, טען יום, מדובר בהרגל פסיכולוגי. באמונה.

אם לוקחים את יום ברצינות, כל המדע האמפירי ויכולתנו ללמוד מן הניסיון עומדים בספק. חוק המספרים הגדולים של ברנולי לא יכול היה להציל את המצב. כאמור, החוק פעל רק ב"כיוון ההפוך", מהפרמטר אל התצפיות. מה שהיה חסר למדענים (ולתיאולוגים) שניסו להתמודד עם הספקנות של יום, הוא דרך מדויקת לכמת את חוסר הוודאות באמונה שלנו. לא היה די באמירה הכללית "אספנו מספיק נתונים אז אנחנו בטוחים". היה צורך להראות שקיימת משוואה מתמטית שמסוגלת לקחת מספר סופי של תצפיות מהעבר, ולהמיר אותן להערכה הסתברותית מדויקת שמכמתת את האמונה שלנו לגבי העולם. כלומר, דרך נכונה "לפזר" את האמונה שלנו, ואת הספק שלנו, על פני מרחב האפשרויות של הפרמטר הנסתר.

## חלק ב. גילוי כפול

### אנגליה

תומאס בייס (1701–1761) נולד בלונדון למשפחה אמידה. באנגליה של אותם ימים, מי שלא השתייך לכנסייה האנגליקנית נחשב "נון-קונפורמיסט", ושערי האוניברסיטאות היו נעולים בפניו. בדומה למשפחתו של ברנולי בבאזל, גם בייס צמח מתוך מיעוט דתי שטיפח חשיבה ביקורתית ומדע. הוא נסע לסקוטלנד ללמוד לוגיקה ותיאולוגיה, ובשובו לאנגליה התמנה לכומר של קהילה קטנה בעיירת מרפא שקטה.

בייס היה מתמטיקאי מזהיר שניחן בכישרון נדיר (ואף נבחר כחבר ב"חברה המלכותית"), אך כאדם מופנם הוא כמעט ולא פרסם דבר בחייו. בשנותיו האחרונות שקד על חיבור מתמטי קצר שניסה לפצח בדיוק את אותה "בעיה הפוכה" שהותיר אחריו יעקב ברנולי: היכולת להסיק את חוקיות המערכת מתוך הנתונים. אך בדומה לברנולי, גם בייס היסט, גנז את החיבור, והלך לעולמו ב-1761 כשהדפים מונחים במגירת שולחנו.

מי שהציל את המצב היה חברו הצעיר, הכומר והפילוסוף ריצ'רד פרייס. כשמיין את ניירותיו של בייס לאחר מותו, מצא פרייס את כתב היד. הוא הבין מיד את גודל השעה: מונחת לפניו התשובה המתמטית לבעיית ההסקה לאחר (ואולי גם התשובה המוחצת לספקנות של דיוויד יום). פרייס השלים את החישובים החסרים, ובדצמבר 1763 הקריא את המאמר בפני החברה המלכותית תחת הכותרת הצנועה "מסה לקראת פתרון בעיה בתורת הסיכויים".

### צרפת

אלא שהמאמר של בייס ופרייס כמעט שלא הכה גלים ביבשת אירופה. עשור לאחר מכן, בפריז, הגיע לאותו רעיון בדיוק אדם מסוג אחר לחלוטין. פייר-סימון לפלס (1749–1827) נולד בנורמנדי, בן לסוחר סיידר. בנעוריו יועד גם הוא לכמורה, אך בגיל תשע-עשרה נטש את לימודי התיאולוגיה, נסע לפריז עם מכתב המלצה למתמטיקאי הדגול ז'אן ד'אלמבר, וכבש את הקהילה המדעית בסערה. אם בייס חי חיים שלווים בעיירה מנומנמת, הרי שלפלס תמרן בלב הסערות הפוליטיות הגדולות של אירופה. הוא ניחן בגמישות יוצאת דופן שאפשרה לו לשרוד ולשגשג תחת כל משטר: הוא היה מדען בכיר תחת המלך לואי ה-16, שרד את שלטון הטרור של המהפכה, ואף מונה על ידי נפוליאון לשר הפנים – משרה שממנה פוטר אחרי שישה שבועות בלבד, משום שנפוליאון התלונן שלפלס "מחפש דקויות בכל מקום ומכניס את רוח האינפיניטסימלים לניהול המדינה". לאחר נפילת נפוליאון, ידע לפלס להתיישר שוב וזכה לתואר "מרקיז" מן המלך החדש.

אבל תרומתו הגדולה ביותר לסטטיסטיקה התרחשה הרבה קודם, ב-1774. כשהיה בן 25 בלבד ומבלי שידע דבר על עבודתו של בייס, פרסם לפלס מאמר מכונן על "ההסתברות של סיבות המאורעות". כאן התגלה ההבדל הדרמטי בין השניים: בעוד שבייס גישש באפלה עם בניות גאומטריות מסורבלות בניסיון לפתור את הבעיה, לפלס הפעיל את מלוא העוצמה של החשבון האינפיניטסימלי. הוא זה שניסח את הנוסחה האלגברית המודרנית והאלגנטית שאנו לומדים כיום, והפך את ההברקה הבודדת של בייס לתורה שלמה של הסקה מדעית.

## חלק ג. שלושת המחסומים בדרך ל"הסקה לאחור"

כדי לתפוס את מלוא עוצמת המהפכה של בייס ולפלס, כדאי להעמיד אותה ישירות מול יעקב ברנולי. ברנולי הבין שאנו חיים בעולם שבו המנגנון הפנימי נעול בפנינו, ושאלו נדרשים לעבוד "אפוסטריורי", מן התוצאות אל המערכת. ברנולי הרי עשה שימוש במילים אלו ממש. ואולם בכלים המתמטיים שעמדו לרשותו, ברנולי ידע לחשב בכיוון אחד בלבד: מן מערכת אל התצפיות. הוא ידע לומר: "אם הפרמטר בכך הוא שישים אחוז חלוקים לבנים, אזי ההסתברות לקבל מדגם שקרוב לשישים אחוז היא גבוהה מאוד". בשפה מודרנית, ברנולי חישב את ההסתברות של הנתונים בהינתן ההשערה. כלומר התפלגות הנראות (likelihood). בייס ולפלס הפכו את המשוואה על פיה. הם שאלו: "ראינו את הנתונים; כעת, מהי ההסתברות של ההשערה בהינתן הנתונים?". המעבר מן השאלה של ברנולי אל השאלה של בייס ולפלס נראה במבט ראשון כמו שינוי קל בניסוח, אך מבחינה מתמטית ופילוסופית הוא דרש לפרוץ שלושה מחסומים חדשים.

**1. מחסום הידע המוקדם:** כדי לחשב עד כמה השערה מסוימת סבירה לאחר שראינו נתונים, עלינו להגדיר עד כמה היא הייתה סבירה לפני שראינו אותם. הדוגמה לכך אינטואיטיבית: אם חבר מדווח לנו שיצא לו "שש" בהטלת קובייה הוגנת, נאמין לו בקלות. אם אותו חבר ידווח שזכה הרגע במיליון שקלים בלוטו, נפקפק בדבריו מאוד. הראיה החדשה (דברי החבר) זהה בשני המקרים, אך נקודת הפתיחה שלנו שונה בתכלית. בייס ולפלס הבינו שלמידה לעולם אינה מתרחשת בחלל ריק; היא תמיד שקלול בין מה שידענו קודם (**האמונה המוקדמת, Prior**) לבין מה שהנתונים החדשים מראים לנו (הנראות, Likelihood).

**2. מחסום הבורות המוחלטת:** אבל מה עושים כשחוקרים מערכת חדשה לגמרי, שאין לנו עליה שום ידע מוקדם? איזה מספר נציב כנקודת פתיחה? בייס ולפלס פתרו זאת באמצעות כלל פילוסופי נועז: אם אין לנו שום סיבה להעדיף אפשרות אחת על פני אחרת, עלינו להעניק לכל האפשרויות משקל התחלתי שווה לחלוטין. כך נולד המושג של "התפלגות קודמת אחידה" (**Flat Prior**) – ביטוי מתמטי מדויק של פתיחות מחשבתית ושל כימות הבורות ההתחלתית שלנו.

**3. מחסום אינסוף ההשערות:** בעולם האמיתי, הפרמטר שאנו מחפשים אינו מסתכם בבחירה בינארית (כמו שתי קופסאות). כשאנו שואלים מהו שיעור ההצלחה של טיפול פסיכולוגי חדש או מהו יחס הבנים-בנות באוכלוסייה, הפרמטר הנסתר יכול להיות כל מספר ממשי בין אפס לאחת (0.5, או 0.51, או 0.50001). כדי לשקלל תצפיות מול אינסוף ערכים אפשריים של הפרמטר בו-זמנית, הקומבינטוריקה של ברנולי כבר לא הספיקה. כדי לפתור את הבעיה, בייס ולפלס נדרשו לחשב שטחים מתחת לעקומות, ובכך הכניסו לראשונה את החשבון האינפיניטסימלי – האינטגרל של לייבניץ וניוטון – אל תוך תורת ההסתברות.

## חלק ד. הטקסט ההיסטורי: שולחן הביליארד והשכל הישר

שני הטקסטים המכוננים של ההסתברות הבייסיאנית – מאמרו של בייס (בעריכת פרייס משנת 1763) ו"המסה הפילוסופית על ההסתברות" של לפלס (1814) – מצטיינים בבירות רעיונית יוצאת דופן.

### ההקדמה של ריצ'רד פרייס: להמשיך מהמקום שבו נעצר ברנולי

בראש המאמר של בייס צירף ריצ'רד פרייס מכתב שבו הסביר מדוע עבודתו של חברו המנוח מהווה מהפכה ביחס ליעקב ברנולי ולספרו *Ars Conjectandi*. וכך כתב פרייס בשנת 1763 (הציטוטים להלן מובאים בתרגום חופשי):

“כל אדם בר דעת יסכים שבעיה זו איננה בגדר שעשוע אינטלקטואלי של מתמטיקאים בלבד, אלא היא בעלת חשיבות מעשית עליונה לכל תחומי החיים. זוהי השאלה כיצד עלינו להסיק מן הניסיון וממה שכבר קרה, אל מה שצפוי לקרות בעתיד... מר דה-מואבר, בעקבות ברנולי, אמנם הראה לנו מה סביר שיקרה במדגם אם אנו יודעים מראש את היחס האמיתי של הסיבות בעולם; אך הבעיה ההפוכה, שהיא זו שניצבת בפנינו בטבע, כלומר לגלות מתוך מספר תצפיות מהו היחס הנסתר של הסיבות, נותרה עד כה ללא פתרון.”

#### עצרו וקראו במקור: המכתב של פרייס

פתחו את הקובץ **Bayes 1763**. זהו צילום של הדפוס המקורי, ובו האות s נכתבת לעיתים קרובות כמו f: המילה fuppofo היא בעצם suppose. אחרי עמוד אחד מתרגלים. קראו את המכתב של פרייס לג'ון קנטון, מעמוד 1 עד עמוד 4 בקובץ (370–373 בדפוס המקורי).

1. פרייס מספר שבייס פתר את הבעיה תחילה בעזרת הנחה (postulate), ואחר כך חשש שלא כולם יקבלו אותה, ולכן ניסח את הטיעון מחדש והוסיף לו הסבר נפרד (scholium). מצאו את המשפט הזה. מה לדעתכם הדאיג את בייס? נחזור לכך ליד שולחן הביליארד.

2. לפי פרייס, מה בדיוק ידעו דה-מואבר וברנולי לחשב? נסחו זאת כמשפט אחד שמתחיל במילה “בהינתן”.

3. העתיקו את “הבעיה ההפוכה” (the converse problem) כפי שפרייס מנסח אותה בין מירכאות, וכתבו אותה מחדש במילים של הקורס: פרמטר ונתונים.

4. דפדפו לעמוד 7 בקובץ (376), לכותרת PROBLEM. בשלוש השורות האלה מנוסחת כל השאלה של המאמר. שימו לב: בייס אינו שואל מהי ההסתברות של המאורע, אלא מה הסיכוי שהיא נמצאת בין שני ערכים. למה לדעתכם אי אפשר לשאול על ערך מדויק אחד? (רמז: המחסום השלישי בחלק ג.)

כדי להמחיש את כוחה של השיטה כנגד הספקנות של דיוויד יום, פרייס מציג ניסוי מחשבתי פיוטי על אדם שנברא זה עתה אל תוך עולם שאינו מכיר כלל:

“דמיינו אדם שפקח את עיניו לראשונה בעולם. הוא רואה את השמש זורחת, חוצה את הרקיע ושוקעת. בשלב זה, אין לו שום מושג אם מדובר בחוק טבע קבוע או במאורע חד-פעמי ומקרי; שתי האפשרויות שקולות בעיניו לחלוטין. אך הנה מגיע הבוקר השני, והשמש זורחת שוב. וכך גם בבוקר השלישי, והרביעי, ובמשך מיליון ימים רצופים. הנוסחה של ידידי מר בייס מראה לנו במדויק כיצד בכל בוקר נוסף מתעדכנת דרגת הביטחון של אותו אדם, ומדוע לאחר תצפיות חוזרות הופכת הציפייה שהשמש תזרח גם מחר לדבר הקרוב ביותר לוודאות מוחלטת.”

#### עצרו וקראו במקור: השמש של פרייס

הציטוט שלמעלה מקוצר. המקור נמצא בנספח שפרייס צירף למאמר: **Bayes 1763**, עמודים 40–42 בקובץ (409–411).

1. אחרי שהאדם ראה את השמש חוזרת פעם אחת, מה הסיכויים (odds) שפרייס נותן? ואחרי מיליון חזרות?
2. פרייס מדגיש שהחישובים האלה מניחים בורות מוחלטת מראש לגבי הטבע (previous total ignorance). לאיזה מן המחסומים בחלק ג זה שייך? ומה משתנה, לדבריו, כשאדם כבר למד שהטבע מתנהל באופן סדיר?
3. האם מספר גדול מספיק של חזרות יכול, לפי פרייס, להפוך את זריחת השמש לוודאית לגמרי? מצאו את המשפט שעונה על כך.
4. כחמישים שנה אחר כך חזר לפלס לאותה דוגמה ממש. פתחו את **Laplace 1814**, עמוד 31 בקובץ (19 בספר). כמה ימים הוא סופר, ואיזה הימור הוא מציע? אל תנסו להשוות ישירות את המספרים שלו לאלה של פרייס: השניים עונים על שאלות שונות במקצת. נסו לנסח מה בדיוק שואל כל אחד מהם.

## ניסוי המחשבה של בייס: שולחן הביליארד

כיצד הצליח בייס לחשב זאת ללא הנוסחאות המודרניות שלנו? הוא המציא ניסוי מחשבתי מבריק שממחיש בדיוק מהו "פרמטר נסתר" וכיצד מתבצע עדכון אמונה. דמיינו שולחן ביליארד מרובע וחלק לחלוטין. אתם יושבים בגבכם אליו ואינכם יכולים לראותו. עוזר ניגש אל השולחן ומגלגל עליו כדור ראשון (נקרא לו  $W$ ). הכדור נעצר בנקודה כלשהי. המיקום המדויק שבו נעצר קובע את "הפרמטר הנסתר" של המערכת (למשל, המרחק שלו מן הדופן השמאלית חלקי רוחב השולחן הוא ההסתברות  $p$ ). העוזר רושם לעצמו היכן נח הכדור, אך לא מגלה לכם דבר. מבחינתכם, הכדור הראשון יכול להיות בכל נקודה על השולחן בסיכוי שווה. זוהי התפלגות הפריור (Prior) שלכם.

כעת מתחיל שלב איסוף הנתונים. העוזר לוקח כדור שני (נקרא לו  $O$ ), מגלגל אותו על השולחן שוב ושוב, ומדווח לכם רק עובדה בינארית אחת בכל פעם: האם הכדור השני נעצר מימין לכדור הראשון או משמאלו. חשבו מה קורה במוחכם: אם בעשר זריקות של הכדור השני, הוא נעצר תשע פעמים מימין לכדור הראשון ורק פעם אחת משמאלו, מה תסיקו? מיד תבינו שהכדור הראשון ( $W$ ) מונח כמעט בוודאות קרוב מאוד לדופן השמאלית של השולחן, שהרי אחרת לא היה נשאר לכדור השני די מקום ליפול שוב ושוב מימינו!

בייס הראה שכל זריקה נוספת פועלת כמו מסננת: היא פוסלת או מחלישה אזורים שבהם הכדור הראשון כבר לא סביר שיימצא, וממקדת את ההסתברות סביב האזור שמתאים לנתונים. אחרי זריקה אחת העקומה רחבה ושטוחה; אחרי עשר זריקות היא מתחדדת לגבעה; ואחרי אלפי זריקות היא הופכת לחוד דק ומדויק שמצביע על מיקומו של הכדור הנסתר. זהו התיאור הראשון בהיסטוריה של מה שאנו מכנים כיום "עדכון בייסיאני" (Bayesian updating).

### עצרו וקראו במקור: שולחן הביליארד

עכשיו מצאו את השולחן עצמו. ב-**Bayes 1763**, בעמוד 16 בקובץ (385), מתחיל SECTION II. קראו את שתי ההנחות (1 Postulate ו-2) והתבוננו בתרשימים שלידן.

1. מצאו בתרשימים את השולחן ABCD, את הכדור  $W$  ואת הקו  $os$ . היכן "מסתתר" הפרמטר?
2. איזה ביטוי בהנחה הראשונה הוא ה-Prior האחיד? (רמז: למה חשוב לבייס שהשולחן יהיה levelled?)
3. מהו המאורע  $M$ ? תרגמו את  $p$ ,  $q$  ו- $n$  למונחים של ברנולי: הצלחות, כישלונות ומספר ניסיונות.
4. זוכרים שפרייס סיפר שבייס חשש מן ההנחה שלו? ההסבר הנפרד (Scholium) נמצא בעמודים 23–24 בקובץ (392–393). מצאו את הנימוק של בייס לכך שמותר להתחיל מ-Prior אחיד כשאננו יודעים דבר. שימו לב: לגבי מה בדיוק אומר בייס שאין לו סיבה להעדיף אפשרות אחת על פני אחרת? לגבי מיקום הכדור, או לגבי משהו אחר?

## הניסוח האלגברי והפילוסופי של לפלס

עשר שנים לאחר פרסום מאמרו של בייס, ניסח לפלס את אותו עיקרון ממש בשפה אלגברית שקופה ובהירה. בחיבורו מ-1774 קבע לפלס את הכלל הבא:

"אם מאורע מסוים יכול לנבוע ממספר סיבות שונות, אזי ההסתברות של כל סיבה בהינתן שהמאורע התרחש, עומדת ביחס ישר להסתברות שהמאורע היה מתרחש אילו אותה סיבה הייתה פועלת, מחולקת בסכום ההסתברויות של המאורע תחת כל הסיבות האפשריות גם יחד."

### עצרו וקראו במקור: לפלס, 1774

פתחו את **Laplace 1774**, בתרגום לאנגלית של ההיסטוריון של הסטטיסטיקה סטיבן סטיגלר. קראו מתחילת עמוד 2 בקובץ ועד סוף הדוגמה של שני הכדים בעמוד 3 (בכתב העת: 364–365).

1. בסוף הפתיחה לפלס מסביר מהי מטרת המאמר, ומדוע דווקא היא תהפוך את תורת הסיכויים למועילה "בחיים האזרחיים". מה הוא אומר?

2. סעיף II מבחין בין אי-ודאות לגבי מאורעות לבין אי-ודאות לגבי הסיבות שלהם. באיזו מהן עסק ברנולי, ובאיזו עוסק לפלס?

3. כתבו את העיקרון (Principle) כנוסחה עבור  $P(C_i | E)$ , כאשר  $C_i$  היא סיבה ו- $E$  הוא המאורע. ודאו שהוא מתאים לדוגמה של שני הכדים.

4. עכשיו פתחו את **Laplace 1814**, עמודים 27–28 בקובץ (15–16 בספר), וקראו את Sixth Principle. זה אותו עיקרון, ארבעים שנה מאוחר יותר. מה נוסף לו? איזה רכיב של נוסחת בייס חסר בגרסה של 1774, ואיזו הנחה סמויה מסתתרת שם במקומו?

בחיבורו המפורסם משנת 1814, "מסה פילוסופית על ההסתברות", סיכם לפלס את תפיסת עולמו במשפטים שנחקקו בפנתיאון של המדע:

"תורת ההסתברות איננה, בסופו של דבר, אלא השכל הישר שתורגם לחשבון. היא מאפשרת לנו להעריך בדיוק מתמטי את מה שמוחות נבונים חשים מתוך אינטואיציה מעורפלת, לעיתים מבלי שיוכלו לתת לעצמם דין וחשבון על כך."

### עצרו וקראו במקור: מהי בכלל ההסתברות?

לפלס האמין שהעולם דטרמיניסטי לגמרי. אם כך, מאין באה ההסתברות? חפשו את התשובה שלו ב-**Laplace 1814**:

1. עמוד 16 בקובץ (4 בספר): קראו את הפסקה שמתחילה במילים Given for one instant an intelligence. הישות הזו זכתה לכינוי "השד של לפלס". מה היא יודעת, ומה מבחינתה אינו ודאי?

2. עמוד 18 בקובץ (6 בספר): מצאו את המשפט שמתחיל במילים Probability is relative. לפי לפלס, ההסתברות היא תכונה של העולם או של הידע שלנו? חשבו על שולחן הביליארד: האם המיקום של הכדור  $W$  "אקראי"? בשביל מי?

3. עמוד 208 בקובץ (196 בספר), סוף הספר: מצאו את המשפט המקורי על "השכל הישר" והשוו אותו לתרגום שלמעלה. במשפט האחרון של הספר לפלס ממליץ המלצה. מהי, ומה דעתכם עליה?

### מדע הנתונים של לאפלאס: פתרון החידה של ג'ון גראונט

בניגוד לבייס, שהסתפק במשל שולחן הביליארד ולא ניתח אף קובץ נתונים אמיתי בימי חייו, לפלס השתוקק להפעיל את הנוסחה החדשה על העולם הממשי. והבעיה הראשונה שעליה הסתער סוגרת מעגל ישיר עם הדף הקודם שקראנו.

זוכרים את ג'ון גראונט מלונדון של שנת 1662? גראונט גילה ברשימות הנפטרים והלידות של לונדון שבכל שנה נולדים בעיר מעט יותר בנים מבנות, ביחס קבוע להפליא של כעשרים ושניים בנים על כל עשרים ואחת בנות. כפי שראינו בדף הקודם, לגראונט ולממשיכי דרכו ב"חשבון המדיני" לא הייתה שום תיאוריה מתמטית שתאפשר לקבוע האם הפער הקטן הזה הוא יד המקרה או חוק ביולוגי קבוע של הטבע. לפלס לקח על עצמו לפתור את החידה הזו באמצעות נוסחת ההסתברות ההפוכה. הוא אסף נתוני לידות משלושים השנים שקדמו למחקרו בפריז (שם נולדו 251,527 בנים לעומת 241,945 בנות) ובלונדון (737,629 בנים לעומת 698,958 בנות). הוא הגדיר את הפרמטר הנסתר  $\theta$  כהסתברות שלידה בודדת תסתיים בבן, והציב כנקודת פתיחה (Prior) התפלגות אחידה שבה כל ערך בין 0 ל-1 אפשרי באותה מידה.

לאחר מכן שאל לפלס שאלה חדשה: בהינתן הנתונים שנאספו בפריז ובלונדון, מהי ההסתברות שהפרמטר האמיתי של הטבע קטן או שווה לחצי ( $\theta \leq 0.5$ ), כלומר שהטבע אינו מעדיף לידת בנים והתוצאה שראינו היא מקרית בלבד?

התשובה שחילץ לפלס מן האינטגרל הייתה מדהימה: ההסתברות שהפער לטובת בנים הוא מקרי שווה לשבר שמכנהו הוא מספר בן 43 ספרות! במילים אחרות, יחס הסיכויים לטובת הטענה שקיים מנגנון ביולוגי אמיתי המעדיף לידת בנים עולה לאין שיעור על סף "הוודאות המוסרית" של אלף לאחד שהציב ברנולי. יתרה מזו, הסיפור של לפלס כולל גם תעלומת בילוש סטטיסטית נהדרת. כאשר בדק לפלס את היחס בפריז מול לונדון, הוא הבחין שבפריז הפער לטובת בנים היה מעט קטן יותר (יחס של כ-25 ל-24 במקום 22 ל-21). בעזרת נוסחת בייס שלו הוא חישב שהסיכוי שההבדל בין שתי הערים מקרי הוא קלוש, ולכן הסיק שחייבת להיות סיבה אמיתית שמעוותת את הנתונים של פריז. כאשר חקר את רישומי העיר, התגלתה הסיבה: בנתוני הטבילות של פריז נכללו גם ילדי "בתי האסופים" (בתי יתומים), ואיכרים מכל הכפרים סביב פריז נהגו לשלוח לשם בעיקר את בנותיהם, בעוד שאת הבנים השאירו לעבודה במשק החקלאי. ברגע שלפלס ניפה מן החישוב את בתי האסופים, התיישר הפרמטר של פריז בדיוק עם זה של לונדון!

#### עצרו וקראו במקור: הבלש של פריז

ב-1814 Laplace קראו את עמוד 77 בקובץ (65 בספר) ואת עמודים 79–80 (67–68).

1. איזה יחס בין לידות בנים ללידות בנות מוצא לפלס בכל רחבי אירופה? באילו מקומות רחוקים נבדק היחס, ומה לפלס מסיק מכך?
2. מצאו את מספרי הטבילות בפריז ואת מספרי הילדים שנרשמו בבית האסופים. המספרים שונים מאלה שבטקסט שלמעלה, משום שלפלס חזר לשאלה הזו כמה פעמים, ובכל פעם עם נתונים מעודכנים. חשבו את שיעור הבנים בכל אחת משתי הקבוצות.
3. לפלס מוצא הימור של 238 לאחד בעד קיומה של סיבה מיוחדת. האם הוא טוען שהדבר מוכיח את קיומה? מה בדיוק, לדבריו, הוא מצדיק? השוו לסף "הוודאות המוסרית" של ברנולי, אלף לאחד.

### חלק ה. החרם האקדמי והמחתרת הבייסיאנית

לאחר מותו של לפלס ב-1827, החלה לנשב רוח קרה באקדמיה. קם דור חדש של סטטיסטיקאים – ששיאו בעבודתו של רונלד פישר בתחילת המאה ה-20 – שתקף את נוסחת בייס בחריפות חסרת תקדים. טענתם המרכזית הייתה כבדת משקל: מדע טהור חייב להיות אובייקטיבי ("frequentists"), ולהסתמך אך ורק על הנתונים עצמם (ה-Likelihood). "האמונה המוקדמת" (ה-Prior) נתפסה כסובייקטיביות מסוכנת שמייצגת את דעתו, אמונתו או בורותו של החוקר. האקדמיה הפנתה עורף לשיטה, טענה שהיא "מריחה מאסטרולוגיה ואלכימיה", והוקיעה אותה כטעות היסטורית שיש לעקור מהשורש.

אבל מתחת לפני השטח התרחשה תופעה מדהימה. בעוד שהתיאורטיקנים במגדל השן גינו את השיטה, אנשי השטח, אלה שנאלצו לקבל החלטות של חיים ומוות בתנאי חוסר ודאות ועם נתונים דלים, המשיכו להשתמש בה, פשוט כי היא עבדה. רגע השיא של "המחתרת הבייסיאנית" התרחש בסודי סודות במלחמת העולם השנייה.

#### טיורינג וצופן האניגמה:

ב-1939 עמדה בריטניה בפני סכנה קיומית: צוללות גרמניות (U-boats) שהטביעו את שיירות האספקה שלה באמצעות פקודות שהוצפנו במכונת ה"אניגמה". איש לא האמין שניתן לפצח את מיליוני הצירופים היומיים שלה. אלן טיורינג, מתמטיקאי גאון בן 27 שהגיע למרכז הפיענוח הסודי בבלצ'לי פארק, הבין שתחת לחץ הזמן האדיר אין לו מספיק נתונים כדי להיות "אובייקטיבי". במקום זאת, הוא בחר בגישה בייסיאנית טהורה: הוא התחיל מניחוש מוקדם (Prior) המבוסס על "עוגנים" – מילים שגרתיות שצפה שיופיעו בהודעה (למשל, דוחות מזג אוויר). כל רמז שימש כראיה חדשה (Likelihood) שפסלה אלפי צירופים שגויים, והגדילה את ההסתברות של הצירוף הנכון. כדי לכמת את עדכון האמונות הזה, המציא טיורינג יחידת מידה בשם **Ban** – "השינוי הקטן ביותר במשקל הראיה שניתן לתפיסה על ידי האינטואיציה האנושית" (במקביל, אגב, הגיע קלוד שאנון בארה"ב ליחידה זהה וקרא לה "ביט"). התוצאות היו דרמטיות: בעזרת הלוחות הבייסיאניים קרא צוותו של טיורינג את הודעות הצוללות בזמן אמת, הסיט שיירות מסכנה,

ובהמשך סיפק את המודיעין שאפשר את הפלישה לנורמנדי. ההערכה היא שהפיענוח הבייסיאני קיצר את המלחמה באירופה בשנתיים.

### מסך הברזל של הסודיות:

אם שיטת בייס ניצחה את המלחמה, מדוע היא לא חזרה בסערה לאוניברסיטאות? התשובה: סודיות ממשלתית. מיד לאחר כניעת גרמניה, הורה צ'רצ'יל להשמיד את המחשבים ולסווג את עבודת הפיענוח כ"סודי ביותר". טיורינג עצמו מעולם לא זכה להכרה בחייו, וב-1954 שם קץ לחייו לאחר שנרדף בגין נטייתו ההומוסקסואלית. כך נותרה משוואת בייס מושמעת מתמיד בעולם האקדמי. בשנות המלחמה הקרה חוקרים שהעזו להשתמש בה כונו בלעג "סוציאליסטים". אך בזמן שהפרופסורים לעגו, המודיעין והצבא המשיכו בשלהם. ה-NSA פיצח צפנים סובייטיים בעזרת בייס; תאגיד RAND חזה בהצלחה את ההסתברות לתאונות של פצצות גרעיניות (למרות שתאונה כזו לא קרתה מעולם, ולכן אי אפשר היה למדוד לה "שכיחות" סטטיסטית אובייקטיבית); והצי האמריקאי איתר בעזרתה צוללות טבועות בלב ים. הממסד המבצעי הבין את מה שהאקדמיה סירבה לקבל: מול תעלומה, אי אפשר להיות "לוח חלק". חובה לשלב את הידע הקודם (Prior) ולעדכנו מול כל פיסת מציאות חדשה.

### התחייה המודרנית:

התחייה הגדולה של בייס נאלצה להמתין למחצית השנייה של המאה העשרים, בין היתר בזכות המצאת מחשב המודרני, שאפשר סוף-סוף לחשב את האינטגרלים הסבוכים של לפלס בלחיצת כפתור. איך בדיוק חזרה נוסחת בייס מן הכפור כדי להפוך למנוע שדוחף כיום את גוגל והבינה המלאכותית? וכיצד היא הולידה את תיאוריית "המוח הבייסיאני", הגורסת שהמוח האנושי עצמו אינו מצלמה פסיבית, אלא מכונת ניבוי שמתעדכנת בייסיאנית שבריר שנייה אחר שבריר שנייה? את התשובה למהפך הזה נשמור להמשך.

## חלק ו. המורשת שהותירו לנו

כאשר נלמד השבוע בשיעור את נוסחת בייס ואת מושג ההסתברות המותנית, נשתמש בדיוק במנוע המחשבתי שבנו תומאס בייס ופייר-סימון לפלס. כדאי לזכור שלושה עקרונות יסוד שנולדו מתוך עבודתם וילוו אותנו לאורך הקורס:

- 1. ההבחנה הקריטית בין  $P(\text{Data} | \text{Parameter})$  לבין  $P(\text{Parameter} | \text{Data})$ :** ההסתברות לראות תוצאה מסוימת בהינתן שההשערה שלנו נכונה, איננה זהה להסתברות שההשערה שלנו נכונה בהינתן שראינו את התוצאה. רופא יודע ש-99% מהחולים במחלה נדירה יוצאים חיוביים בבדיקה, אך כשמטופל יוצא חיובי בבדיקה, הסיכוי שהוא אכן חולה עלול להיות נמוך מאוד. הבלבול בין שני הכיוונים הללו הוא מקור נפוץ לכשלים חמורים באבחון רפואי, בפסיכולוגיה קלינית ובפירוש מובהקות סטטיסטית.
- 2. למידה היא עדכון, לא התחלה מאפס:** אף ראייה מדעית אינה עומדת בפני עצמה בחלל ריק. המשקל שאנו מעניקים לתוצאה של ניסוי או לבדיקה קלינית תלוי תמיד בשילוב שבין עוצמת הראייה החדשה (Likelihood) לבין הידע הקודם ושיעור הבסיס שלנו (Prior). כפי שהראו כהנמן וטברסקי, בני אדם נוטים להסתנוור מן הראייה החדשה ולשכוח את ההסתברות המוקדמת ("כשל שיעור הבסיס"). נוסחת בייס היא התרופה המתמטית לכשל הזה.
- 3. טענות יוצאות דופן דורשות ראיות יוצאות דופן:** זהו הניסוח המדויק של לפלס לבעיה של דיוויד יום. ככל שהשערה מסוימת פחות סבירה מראש (Prior נמוך מאוד), כך נדרשת ראיה אמפירית חזקה וחד-משמעית הרבה יותר כדי להעלות את ההסתברות הסופית שלה (Posterior) אל מעבר לסף הוודאות.

## סיכום: מה חייב להיות ידוע לכם כשתיכנסו לכיתה

אלה שבע השאלות שעליהן אתם צריכים להיות מסוגלים לענות אחרי קריאת הדף הזה (הן לא להגשה, אלא כמכונן עבורכם לראות שאתם זוכרים ויודעים):

1. מהי "בעיית האינדוקציה" שהציב הפילוסוף דיוויד יום, ומדוע היא איימה על עצם היכולת לערוך מדע מבוסס תצפיות?
2. מדוע החישוב של יעקב ברנולי בדף הקודם (25,550 שליפות מן הכד) לא פתר במלואו את בעיית ההסקה המדעית בעולם האמיתי, ואיזה היפוך כיוון ביצעו בייס ולפלס?
3. מי היה ריצ'רד פרייס, מה היה תפקידו בפרסום עבודתו של תומאס בייס, וכיצד השתמש במשל זריחת השמש כדי להשיב לדיוויד יום?
4. תארו את ניסוי המחשבה של שולחן הביליארד של בייס: מה מייצג הכדור הראשון ( $W$ ), מה מייצגות הזריקות של הכדור השני ( $0$ ), וכיצד הניסוי ממחיש עדכון של ידע?
5. מהו תפקידה של ההתפלגות הקודמת (Prior) בנוסחת בייס, וכיצד התמודדו בייס ולפלס עם מצב של חוסר ידיעה מוקדמת?
6. כיצד השתמש לפלס בנוסחת ההסתברות ההפוכה כדי לפתור את החידה הדמוגרפית של ג'ון גראונט לגבי יחס לידות הבנים והבנות?
7. מהו ההבדל בין שני הכיוונים של ההסתברות המותנית —  $P(\text{Data} | \text{Hypothesis})$  לעומת  $P(\text{Hypothesis} | \text{Data})$  — ומדוע מסוכן לבלבל ביניהם?

## שאלות לדיון בכיתה

1. שני מטופלים מגיעים לקליניקה ומדווחים על אותו סימפטום בדיוק (למשל, קושי פתאומי בריכוז וירידה חדה בתיאבון). אצל מטופל אחד תחשדו מיד שמדובר בדיכאון קליני, ואילו אצל המטופל השני תחשבו שמדובר בתגובה חולפת לעומס או למחלה ויראלית. במונחים של בייס ולפלס, מדוע אותה תצפית בדיוק מובילה אתכם לשתי מסקנות שונות?
2. מבקריו של בייס במאה העשרים טענו שאסור להכניס למדע "אמונה מוקדמת" (Prior) כי הדבר פוגע באובייקטיביות של החוקר. תומכיו של בייס משיבים שהתעלמות מידע קודם היא עיוורון מלאכותי ומסוכן. עם איזו מן העמדות אתם מזדהים יותר, ומדוע?
3. חשבו על דעה או אמונה חזקה שהחזקתם בה בעבר ושיניתם אותה. האם השינוי התרחש בבת אחת בעקבות "ראיה אחת מרעושה", או בתהליך הדרגתי של הצטברות תצפיות כמו בשולחן הביליארד של בייס?